

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

UDM_08_Ứng dụng Chat Desktop nhiều Client qua giao thức TCP

Môn học: Lập trình mạng

Nhóm thực hiện: Nhóm 12

Repository: <https://github.com/semiprofan/GR12---LTMang>

1. Thông tin chung

Dự án xây dựng một ứng dụng chat desktop hoạt động theo mô hình Client - Server, sử dụng giao thức TCP để truyền nhận dữ liệu theo thời gian thực. Ứng dụng hướng đến việc mô phỏng một hệ thống nhắn tin nội bộ đơn giản, nơi nhiều người dùng có thể kết nối đến cùng một server trung tâm và trao đổi tin nhắn thông qua giao diện desktop.

STT	Họ và tên	MSSV	GitHub	Vai trò
1	Huỳnh Nhật Khánh	084206002176	semiprofan	Trưởng nhóm, phát triển server
2	Phan Điền Nhật Tiến	058206003922	tienpdn3922-lgtm	Thiết kế giao diện client
3	Đào Tiến Đạt	19h1120046	19h1120046-beep	Xử lý logic mạng phía client
4	Bùi Thanh Hòa	051206011215	Thanhhoa066	Cơ sở dữ liệu và lịch sử tin nhắn
5	Nguyễn Minh Phú	084205002407	Phunguyen4i4o	Kiểm thử, tài liệu và báo cáo

2. Lý do chọn đề tài

Chat theo thời gian thực là một bài toán quen thuộc nhưng có giá trị thực hành trong môn Lập trình mạng. Đề tài giúp nhóm vận dụng trực tiếp các kiến thức về socket TCP, xử lý kết nối đồng thời, định dạng gói tin, giao tiếp client-server và cập nhật giao diện khi có dữ liệu mạng. So với một ứng dụng console đơn giản, phiên bản desktop có giao diện trực quan hơn và phù hợp với yêu cầu xây dựng ứng dụng native trên Windows.

3. Mục tiêu dự án

1. Xây dựng ứng dụng chat desktop hoạt động trên Windows, có giao diện người dùng dễ thao tác.
2. Triển khai server TCP có khả năng tiếp nhận nhiều client đồng thời.
3. Thiết kế cơ chế đóng gói dữ liệu bằng JSON để truyền thông tin giữa client và server.
4. Cho phép người dùng nhập biệt danh, gửi tin nhắn và nhận tin nhắn gần như theo thời gian thực.
5. Chuẩn bị nền tảng để mở rộng các chức năng như đăng nhập, trạng thái online/offline, lịch sử tin nhắn và kiểm thử tải.

4. Phạm vi dự án

Trong phạm vi môn học, dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi của một hệ thống chat desktop nhiều client. Server đóng vai trò trung tâm tiếp nhận kết nối, đọc gói tin từ client, xử lý kiểu gói tin và chuyển tiếp tin nhắn đến các client đang kết nối. Client cung cấp giao diện nhập biệt danh, nhập nội dung tin nhắn, gửi gói tin đến server và hiển thị các tin nhắn nhận được.

Các chức năng nâng cao như xác thực tài khoản, lưu lịch sử bằng SQLite, thông báo trực quan và kiểm thử tải sẽ được triển khai theo tiến độ nếu thời gian cho phép. Những chức năng này được xem là phần mở rộng tự nhiên của kiến trúc hiện tại.

5. Chức năng chính

- Kết nối client đến server qua địa chỉ IP và port được cấu hình.
- Gửi và nhận gói tin mạng theo định dạng JSON gồm Type, Sender, Receiver và Content.
- Broadcast tin nhắn từ server đến các client đang kết nối.
- Giao diện WPF cho phép nhập biệt danh, nhập tin nhắn và xem danh sách tin nhắn.
- Xử lý ngắt kết nối cơ bản khi client rời khỏi phòng chat hoặc kết nối bị lỗi.
- Dự kiến mở rộng đăng ký/đăng nhập, danh sách người dùng online, lịch sử tin nhắn và thông báo khi có tin nhắn mới.

6. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống sử dụng mô hình Client - Server truyền thống. ChatServer chạy TcpListener tại port 5000, chấp nhận kết nối từ nhiều TcpClient, tạo luồng xử lý riêng cho từng client và lưu danh sách StreamWriter để gửi dữ liệu ngược lại cho các client. ChatClient sử dụng TcpClient để kết nối server, StreamReader để lắng nghe dữ liệu, StreamWriter để gửi dữ liệu, và sự kiện OnPacketReceived để cập nhật giao diện khi nhận được gói tin mới.

1. Client: ứng dụng WPF, chịu trách nhiệm giao diện và gửi yêu cầu chat.
2. Server: ứng dụng C# xử lý kết nối TCP, nhận và chuyển tiếp gói tin.
3. Giao thức truyền: TCP, đảm bảo thứ tự và độ tin cậy của dữ liệu.
4. Định dạng dữ liệu: JSON, dễ đọc, dễ mở rộng và phù hợp với các loại gói tin khác nhau.

7. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Mục đích
Ngôn ngữ	C# / .NET	Xây dựng client, server và logic xử lý
Giao diện	WPF	Tạo ứng dụng desktop native trên Windows
Mạng	System.Net.Sockets	Lập trình TCP bằng TcpListener và TcpClient
Dữ liệu	System.Text.Json	Serialize/deserialize gói tin JSON
Cơ sở dữ liệu dự kiến	SQLite	Lưu tài khoản và lịch sử tin nhắn nếu mở rộng

8. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung công việc	Sản phẩm
1	Tuần 1 - 2	Khởi tạo repository, thiết kế kiến trúc, định nghĩa gói tin, phác thảo giao diện	Cấu trúc dự án, schema JSON, giao diện mẫu
2	Tuần 3 - 4	Xây dựng server TCP, client kết nối server, xử lý gửi/nhận dữ liệu	Server chạy được, client kết nối được
3	Tuần 5 - 6	Hoàn thiện broadcast tin nhắn, cập nhật giao diện, xử lý lỗi cơ bản	Ứng dụng chat hoạt động với nhiều client
4	Tuần 7 - 8	Kiểm thử, viết báo cáo, chuẩn bị slide, đóng gói demo	Báo cáo, test case, video demo, bản chạy

9. . Phiên bản hoàn thiện

1. Mã nguồn đầy đủ của ChatServer và ChatClient.
2. Ứng dụng server và client có thể chạy thử trên Windows.
3. File proposal và báo cáo dự án trong thư mục DOCX.
4. Slide thuyết trình trong thư mục PPTX.
5. Bộ test case và minh chứng kiểm thử trong thư mục Extra.
6. Video demo mô tả cách chạy server, kết nối nhiều client và gửi nhận tin nhắn.